

공통수학1 핵심 개념 요약

대한민국 고등학교 공통수학1 (총 5단원) 핵심 개념 정리

I. 다항식

01장. 다항식의 연산

덧셈·뺄셈

- 동류항끼리만 계산 (문자와 차수가 같은 항)
- 예) $(2x^2+3x-1) + (x^2-x+4) = 3x^2 + 2x + 3$

곱셈 공식 (필수 암기)

공식	식
완전제곱식	$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$
완전제곱식	$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$
합차공식	$(a+b)(a-b) = a^2-b^2$
완전제곱식(3항)	$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
세제곱 전개	$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
세제곱 합	$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$
세제곱 차	$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

다항식의 나눗셈

- 관계식: $A = B \cdot Q + R$ (단, R 의 차수 $<$ B 의 차수)
- 조립제법: 1차식 $(x-a)$ 로 나눌 때 빠른 계산법

항등식

- 모든 x 에 대해 성립하는 등식
- 계수비교법 또는 수치대입법으로 미정계수 결정
- 예) $ax^2+bx+c \equiv 2x^2-x+3 \rightarrow a=2, b=-1, c=3$

02장. 나머지 정리와 인수분해

나머지 정리 ★

다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)$ 로 나눈 나머지 = $f(a)$

- $(ax+b)$ 로 나누면 나머지 = $f(-b/a)$

인수 정리

$f(a) = 0 \Leftrightarrow (x-a)$ 는 $f(x)$ 의 인수

- 전략: $f(\pm 1), f(\pm 2) \dots$ 대입 $\rightarrow 0$ 이 되는 a 찾기 $\rightarrow$ 조립제법으로 인수분해

인수분해 공식

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) \\a^2 + 2ab + b^2 &= (a+b)^2 \\a^2 - 2ab + b^2 &= (a-b)^2 \\a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\acx^2 + (ad+bc)x + bd &= (ax+b)(cx+d)\end{aligned}$$

고차식 인수분해 전략

- 공통인수 먼저 묶기
- 치환 ($x^2=t$) 등)
- 인수 정리 + 조립제법
- 복이차식: $ax^4+bx^2+c \rightarrow x^2=t$ 로 치환

II. 방정식

03장. 복소수

복소수 정의

$$\begin{aligned}i &= \sqrt{-1}, \quad i^2 = -1 \\z &= a + bi \quad (a, b \text{는 실수}, i \text{는 허수단위})\end{aligned}$$

- 실수: $b = 0$
- 순허수: $a = 0, b \neq 0$
- 두 복소수가 같다: $a+bi = c+di \Leftrightarrow a=c$ 이고 $b=d$

사칙연산

덧셈: $(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$
곱셈: $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$
나눗셈: 분모의 켤레복소수를 곱해 유리화

켤레복소수

- $z = a+bi$ 의 켤레: $\bar{z} = a-bi$
- $z + \bar{z} = 2a$ (실수)
- $z \cdot \bar{z} = a^2+b^2$ (실수, ≥ 0)

i의 거듭제곱 (주기 4)

$i^1=i, i^2=-1, i^3=-i, i^4=1 \rightarrow$ 반복
 i^n : n을 4로 나눈 나머지로 판단
예) $i^{2025} \rightarrow 2025 \div 4$ 나머지 1 $\rightarrow i$

04장. 이차방정식

근의 공식

$ax^2+bx+c = 0$ ($a \neq 0$)의 근:
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
 $b=2b'$ (짝수)이면: $x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a} \leftarrow$ 계산 간편

판별식 $D = b^2-4ac$

D의 값

근의 종류

$D > 0$

서로 다른 두 실근

$D = 0$

중근 (같은 두 실근)

$D < 0$

서로 다른 두 허근

근과 계수의 관계 (비에타 공식) ★

$ax^2+bx+c = 0$ 의 두 근 α, β 에 대해:
 $\alpha + \beta = -b/a$ (두 근의 합)
 $\alpha \cdot \beta = c/a$ (두 근의 곱)

활용 변환:

- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
- $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$

이차방정식 만들기

두 근이 α , β 인 이차방정식:
 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

허근이 한 근이면 켈레복소수도 반드시 근!

05장. 이차방정식과 이차함수

$y=ax^2+bx+c$ 와 x 축의 위치 관계

판별식	그래프와 x 축의 관계
$D > 0$	두 점에서 만남
$D = 0$	접함 (한 점)
$D < 0$	만나지 않음

이차함수 최대·최소

$y = a(x-p)^2 + q$ (꼭짓점: (p, q))
 $a > 0$: $x=p$ 에서 최솟값 q
 $a < 0$: $x=p$ 에서 최댓값 q

- 범위가 주어진 경우: 꼭짓점과 양 끝 값 모두 비교!

실근의 부호 조건

두 실근 모두 양수: $D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
두 실근 모두 음수: $D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
두 실근 부호가 다름: $\alpha\beta < 0$ (D 조건 불필요)

06장. 여러 가지 방정식

고차방정식 풀이 전략

1. $f(\pm 1), f(\pm 2) \dots$ 대입 $\rightarrow$ 인수 정리로 한 근 찾기
2. 조립제법으로 인수분해
3. 위 과정 반복 $\rightarrow$ 완전 인수분해
4. 각 인수 = 0으로 근 구하기

- 복이차방정식 $(x^4+ax^2+b=0) \rightarrow (x^2=t)$ 로 치환

연립이차방정식 풀이 유형

- 유형 1 (일차+이차): 일차식을 이차식에 대입
- 유형 2 (이차+이차): 빼서 인수분해 or 합·곱 치환

III. 부등식

07장. 일차부등식

부등식의 핵심 성질

음수를 곱하거나 나누면 부등호 방향이 반전됩니다!

$$a < b, c > 0 \text{ 이면: } ac < bc$$

$$a < b, c < 0 \text{ 이면: } ac > bc \leftarrow \text{반전!}$$

연립일차부등식

- 각각 풀고 수직선에서 교집합 찾기

절댓값 부등식

$$|x| < a \quad (a>0) \Leftrightarrow -a < x < a \quad (\text{교집합, and})$$

$$|x| > a \quad (a>0) \Leftrightarrow x < -a \text{ 또는 } x > a \quad (\text{합집합, or})$$

$$|x-p| < a \quad \Leftrightarrow p-a < x < p+a$$

08장. 이차부등식

이차부등식 풀이 ($a>0$ 기준)

$$ax^2+bx+c = 0 \text{ 의 두 근: } \alpha < \beta$$

$$ax^2+bx+c < 0 \rightarrow \alpha < x < \beta \quad (\text{그래프 아래})$$

$$ax^2+bx+c > 0 \rightarrow x < \alpha \text{ 또는 } x > \beta \quad (\text{그래프 위})$$

판별식 D에 따른 해의 변화

D	> 0 의 해	< 0 의 해
$D > 0$	$x < \alpha$ 또는 $x > \beta$	$\alpha < x < \beta$
$D = 0$	$x \neq \alpha$ 인 모든 실수	해 없음
$D < 0$	모든 실수	해 없음

이차부등식 항상 성립 조건 ★

$ax^2+bx+c > 0$ 이 모든 실수에서 성립
 $\Leftrightarrow a > 0$ 이고 $D < 0$

$ax^2+bx+c \geq 0$ 이 모든 실수에서 성립
 $\Leftrightarrow a > 0$ 이고 $D \leq 0$

풀이 3단계 루틴:

- 1. $a > 0$ 확인
- 2. $D = b^2-4ac$ 를 k에 대한 식으로 정리
- 3. $D < 0$ 이차부등식 풀기 $\rightarrow$ k의 범위 결정

IV. 순열과 조합

09장. 순열과 조합

합의 법칙 vs 곱의 법칙

법칙	상황	키워드
합의 법칙	동시에 일어나지 않음	"또는", "이거나" $\rightarrow$ 덧셈
곱의 법칙	연속으로 일어남	"그리고", "동시에" $\rightarrow$ 곱셈

팩토리얼

$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$
 $0! = 1$ (정의, 반드시 암기!)

순열 nPr — 순서 있는 선택

$${}_n P_r = n! / (n-r)! = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$$

$$\text{예) } {}_5 P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

특수한 순열

원형 순열: $(n-1)!$

같은 것이 있는 순열: $n! / (a! \times b! \times \cdots)$

$$\text{예) AABBC 나열: } 5! / (2! \times 2! \times 1!) = 30$$

조합 ${}_n C_r$ — 순서 없는 선택

$${}_n C_r = {}_n P_r / r! = n! / (r!(n-r)!)$$

$$\text{예) } {}_5 C_3 = 60 / 6 = 10$$

조합의 성질

$${}_n C_0 = {}_n C_n = 1$$

$${}_n C_r = {}_n C_{(n-r)} \quad \leftarrow \text{대칭성 (계산 단순화 활용)}$$

$${}_n C_r = (n-1)C_{(r-1)} + (n-1)C_r \quad \leftarrow \text{파스칼의 삼각형}$$

중복조합 ${}_n H_r$

$${}_n H_r = (n+r-1)C_r$$

$$\text{예) } {}_3 H_2 = (3+2-1)C_2 = 4C_2 = 6$$

순열 vs 조합 구분법

순열 (순서 O)

조합 (순서 X)

"나열", "배열", "줄 세우기"

"뽑기", "선택", "고르기"

회장·부회장·총무 선출

대표 3명 선출

직책이 다를 때

역할이 같을 때

V. 행렬

10장. 행렬과 그 연산

행렬 기본 용어

$m \times n$ 행렬: m 행 n 열

(i, j) 성분: i 행 j 열의 원소 $\rightarrow a_{ij}$

두 행렬이 같다: 크기가 같고 모든 대응 성분이 같을 때

덧셈·뺄셈

- 크기가 같은 행렬끼리만 가능
- 대응 성분끼리 계산
- 교환법칙 $(A+B = B+A)$ 성립
- 결합법칙 $((A+B)+C = A+(B+C))$ 성립

스칼라 곱

$$k \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

성질: $k(A+B)=kA+kB$, $(k+l)A=kA+lA$, $k(lA)=(kl)A$

특수 행렬

영행렬 O : 모든 성분이 $0 \rightarrow A + O = A$

단위행렬 E : 대각선 1 , 나머지 $0 \rightarrow AE = EA = A$

행렬의 곱셈 ★

가능 조건: A 의 열 수 = B 의 행 수

$$A: m \times n, \quad B: n \times p \rightarrow AB: m \times p$$

2×2 행렬 곱셈 (행 $\times$ 열 내적):

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

행렬 곱셈의 성질 — 수와의 차이점! ★

성질	수	행렬
교환법칙	$ab = ba$ ✓	$AB \neq BA$ ✗
결합법칙	$(ab)c = a(bc)$ ✓	$(AB)C = A(BC)$ ✓
분배법칙	$a(b+c) = ab+ac$ ✓	$A(B+C) = AB+AC$ ✓
$AB=0 \rightarrow A=0$ 또는 $B=0$	✓	✗
$AB=AC \rightarrow B=C$	✓	✗

$$(A+B)^2 \neq A^2+2AB+B^2$$

$$(A+B)^2 = A^2+AB+BA+B^2 \leftarrow AB \text{와 } BA \text{를 따로 써야 함!}$$

행렬의 거듭제곱

$$A^2 = A \times A, \quad A^3 = A \times A \times A, \quad A^0 = E$$

단원별 핵심 흐름 요약

I 다항식

다항식 연산 $\rightarrow$ 나눗셈/조립제법 $\rightarrow$ 나머지·인수 정리 $\rightarrow$ 인수분해

II 방정식

복소수 $\rightarrow$ 근의 공식·판별식 $\rightarrow$ 근과 계수 관계 $\rightarrow$ 이차함수 연결 $\rightarrow$ 고차·연립방정식

III 부등식

부등식 성질 $\rightarrow$ 일차부등식 $\rightarrow$ 연립·절댓값 $\rightarrow$ 이차부등식 $\rightarrow$ 항상 성립 조건

IV 순열과 조합

합·곱의 법칙 $\rightarrow$ 팩토리얼 $\rightarrow$ 순열 $\rightarrow$ 조합 $\rightarrow$ 중복조합

V 행렬

행렬 표기법 $\rightarrow$ 덧셈·뺄셈 $\rightarrow$ 스칼라 곱 $\rightarrow$ 행렬 곱셈 $\rightarrow$ 거듭제곱·특수행렬

단원 간 연결 관계

- 1단원 $\rightarrow$ 2단원: 인수분해로 이차방정식의 근 구하기
- 2단원 $\rightarrow$ 3단원: 판별식(D)이 이차부등식 해 결정의 핵심

- **4단원:** 순열·조합은 확률 단원의 기초
 - **5단원:** 행렬은 연립방정식의 행렬 표현으로 확장
-

공통수학1 핵심 개념 요약 완료 ✓